

Devoir de BSM du 09 Juin 2026

RAZAFIMAHERY Faneva Liantsoa

Master 2- Physique des Hautes Energies

Université d'Antananarivo

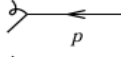
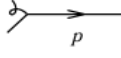
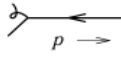
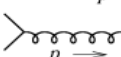
12 Juin 2026

Abstract

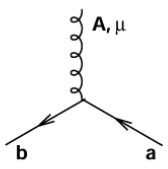
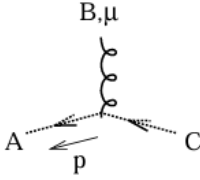
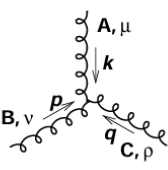
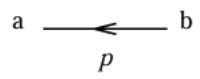
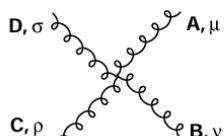
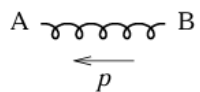
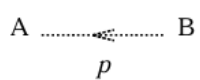
Dans ce travail, il nous a été demandé de trouver l'amplitude de l'interaction suivante: à l'entrée un quark (q) et un gluon (g) et à la sortie un quark (q) et un gluon (g), c'est-à-dire $\mathcal{M}(q + g \rightarrow q + g)$. Cela grâce aux règles de Feynman habituelles et sans utiliser le formalisme d'hélicité spinorielle développé en cours.

Les règles de Feynman

Dans ce qui suit, nous utilisons les règles de Feynman dans le document [2] qui lui même cite [1]. Pour les éléments externes:

External quarks:		$= u(p)$ (initial)
		$= \bar{u}(p)$ (final)
External antiquarks:		$= \bar{v}(p)$ (initial)
		$= v(p)$ (final)
External gluons:		$= \epsilon_\mu(p)$ (initial)
		$= \epsilon_\mu^*(p)$ (final)

Et pour les éléments internes:

	$= ig\gamma^\mu t^A$		$= -gf^{ABC}p^\mu$
	$= gf^{ABC}[g^{\mu\nu}(k-p)^\rho + g^{\nu\rho}(p-q)^\mu + g^{\rho\mu}(q-k)^\nu]$		$= \frac{i(\not{p} + m)\delta^{ab}}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$
	$= -ig^2[f^{ABE}f^{CDE}(g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} - g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}) + f^{ACE}f^{BDE}(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}) + f^{ADE}f^{BCE}(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma})]$		$= \frac{-ig^{\mu\nu}\delta^{AB}}{p^2 + i\epsilon}$
			$= \frac{i\delta^{AB}}{p^2 + i\epsilon}$

Les diagrammes possibles

Grâce aux règles de Feynman, nous voyons qu'il n'y a que trois diagrammes de Feynman possibles pour cette interaction:

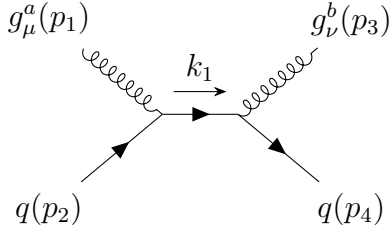


Figure 2: canal s

$$i\mathcal{M}_s = \bar{u}(p_4) (ig\gamma^\nu T^b) \frac{i\cancel{k}_1}{k_1^2 + i\epsilon} (ig\gamma^\mu T^a) u(p_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3)$$

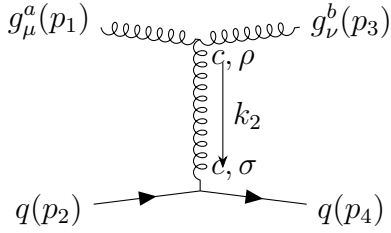


Figure 3: canal t

$$i\mathcal{M}_t = \bar{u}(p_4) (ig\gamma^\sigma T^c) u(p_2) \frac{-ig_{\sigma\rho}}{k_2^2 + i\epsilon} \times gf^{abc} [g^{\mu\nu}(p_1 - p_3)^\rho + g^{\nu\rho}(p_3 - k_2)^\mu + g^{\rho\mu}(k_2 - p_1)^\nu] \times \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3)$$

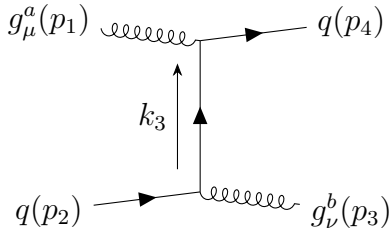


Figure 4: canal u

$$i\mathcal{M}_u = \bar{u}(p_4) (ig\gamma^\mu T^a) \frac{i\cancel{k}_3}{k_3^2 + i\epsilon} (ig\gamma^\nu T^b) u(p_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3)$$

Ainsi, en faisant les contractions pour chaque canal et en posant:

$$C^{\mu\nu\rho}(p_1, p_3, k_2) = g^{\mu\nu}(p_1 - p_3)^\rho + g^{\nu\rho}(p_3 - k_2)^\mu + g^{\rho\mu}(k_2 - p_1)^\nu$$

Nous obtenons, en explicitant les indices matricielles des générateurs T et en regroupant les éléments avec termes de couleurs :

$$i\mathcal{M}_s = -ig^2 (T^b T^a)_{ji} \frac{1}{k_1^2 + i\epsilon} [\bar{u}(p_4) \gamma^\nu \cancel{k}_1 \gamma^\mu u(p_2)] \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3)$$

$$i\mathcal{M}_t = g^2 f^{abc} (T^c)_{ji} \frac{1}{k_2^2 + i\epsilon} [\bar{u}(p_4) \gamma_\rho u(p_2)] C^{\mu\nu\rho}(p_1, p_3, k_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3)$$

$$i\mathcal{M}_u = -ig^2 (T^a T^b)_{ji} \frac{1}{k_3^2 + i\epsilon} [\bar{u}(p_4) \gamma^\mu \cancel{k}_3 \gamma^\nu u(p_2)] \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3)$$

Pour avoir l'amplitude réelle de l'interaction, nous utilisons:

$$\begin{aligned}
i\mathcal{M} &= i\mathcal{M}_s + i\mathcal{M}_t + i\mathcal{M}_u \\
&= -ig^2 (T^b T^a)_{ji} \frac{1}{k_1^2 + i\epsilon} [\bar{u}(p_4) \gamma^\nu \not{k}_1 \gamma^\mu u(p_2)] \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
&\quad + g^2 f^{abc} (T^c)_{ji} \frac{1}{k_2^2 + i\epsilon} [\bar{u}(p_4) \gamma_\rho u(p_2)] C^{\mu\nu\rho}(p_1, p_3, k_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
&\quad - ig^2 (T^a T^b)_{ji} \frac{1}{k_3^2 + i\epsilon} [\bar{u}(p_4) \gamma^\mu \not{k}_3 \gamma^\nu u(p_2)] \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3)
\end{aligned} \tag{1}$$

Or, il nous a été demandé de remplacer tous les termes avec f en terme T .
Pour cela nous utilisons la commutation entre générateurs T :

$$[T^a, T^b] = if^{abc} T^c$$

Cette relation se développe comme suit:

$$-i(T^a T^b - T^b T^a) = f^{abc} T^c$$

Ce qui nous donne ainsi pour l'amplitude:

$$\begin{aligned}
i\mathcal{M} &= i\mathcal{M}_s + i\mathcal{M}_t + i\mathcal{M}_u \\
&= -ig^2 (T^b T^a)_{ji} \frac{1}{k_1^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma^\nu \not{k}_1 \gamma^\mu u(p_2)) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
&\quad + ig^2 (T^b T^a)_{ji} \frac{1}{k_2^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma_\rho u(p_2)) C^{\mu\nu\rho}(p_1, p_3, k_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
&\quad - ig^2 (T^a T^b)_{ji} \frac{1}{k_2^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma_\rho u(p_2)) C^{\mu\nu\rho}(p_1, p_3, k_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
&\quad - ig^2 (T^a T^b)_{ji} \frac{1}{k_3^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma^\mu \not{k}_3 \gamma^\nu u(p_2)) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
&= -ig^2 [(T^a T^b) (\frac{1}{k_2^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma_\rho u(p_2)) C^{\mu\nu\rho}(p_1, p_3, k_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
&\quad + \frac{1}{k_3^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma^\mu \not{k}_3 \gamma^\nu u(p_2)) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3)) \\
&\quad + (T^b T^a) (\frac{1}{k_1^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma^\nu \not{k}_1 \gamma^\mu u(p_2)) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
&\quad - \frac{1}{k_2^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma_\rho u(p_2)) C^{\mu\nu\rho}(p_1, p_3, k_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3))]
\end{aligned} \tag{2}$$

On peut poser:

$$\begin{aligned}
A &= \frac{1}{k_2^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma_\rho u(p_2)) C^{\mu\nu\rho}(p_1, p_3, k_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
B &= \frac{1}{k_3^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma^\mu \not{k}_3 \gamma^\nu u(p_2)) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
C &= \frac{1}{k_1^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma^\nu \not{k}_1 \gamma^\mu u(p_2)) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3) \\
D &= \frac{1}{k_2^2 + i\epsilon} (\bar{u}(p_4) \gamma_\rho u(p_2)) C^{\mu\nu\rho}(p_1, p_3, k_2) \epsilon_\mu(p_1) \epsilon_\nu^*(p_3)
\end{aligned} \tag{3}$$

Ce qui nous donne: $\boxed{\mathcal{M}(q + g \rightarrow q + g) = -ig^2 [(T^a T^b)(A + B) + (T^b T^a)(C - D)]}$

References

- [1] Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder. *An introduction to quantum field theory*. Westview Press, Boulder, CO, 1995.
- [2] G. Salam and M. Cacciari. Feynman rules and other bits and pieces for the qcd course (in the parcours théorique of the m2 concepts fondamentaux de la physique). <https://www.lpthe.jussieu.fr/~salam/teaching/M2-2009/FeynmanRules.pdf>, 2009.